

La visière contre le soleil

Du papier qui change de couleur au soleil, des chutes de tissu : on compare les UV que laissent passer plusieurs tissus, puis on coud un prototype de visière avec celui qui en arrête le plus.

Inspiré de : [Vivre avec le soleil](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

4 × 50 min

GROUPES

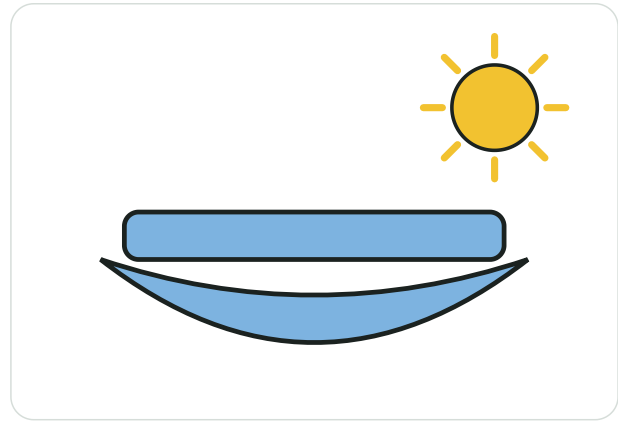
Binômes

MACHINE

Aucune (machine à coudre en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

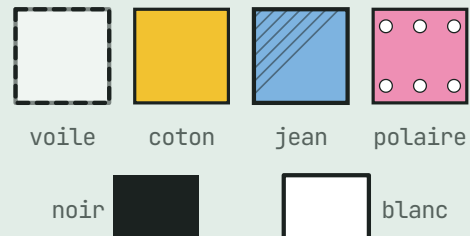
« Parmi nos tissus, lequel laisse passer le moins d'UV ? Comparez-les avec du papier sensible aux UV, puis fabriquez un prototype de visière avec ce tissu. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

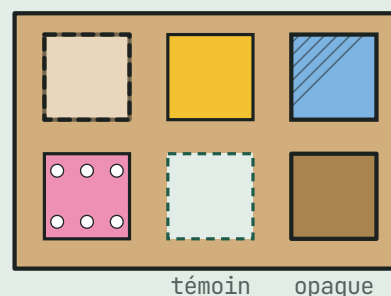
1 Faire des hypothèses

Six tissus à classer, du plus protecteur au moins protecteur. Le noir ? Le plus épais ? On écrit son classement avant le test.



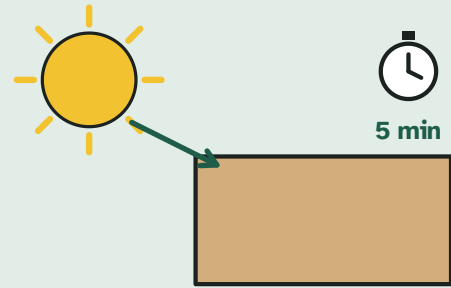
2 Préparer le test

Le papier sensible est placé sous un carton à six fenêtres. Sur quatre fenêtres, un tissu. Une fenêtre reste vide (le témoin), une est couverte de carton (opaque).



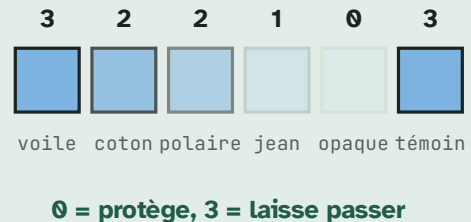
3 Exposer au soleil

Tous les groupes en même temps, cartons à plat, 5 minutes au soleil. On ne laisse pas plus longtemps : sinon tous les papiers changent.



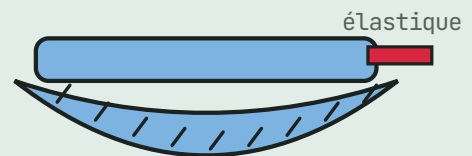
4 Lire le résultat

Plus le papier a changé sous un tissu, plus ce tissu laisse passer les UV. On note un changement de 0 (aucun) à 3 (comme le témoin) et on classe. Ce test compare des tissus : il ne dit pas pourquoi l'un protège mieux, et ne certifie pas qu'un tissu est « anti-UV ».



5 Coudre la visière

Deux épaisseurs du tissu gagnant, un carton fin entre les deux pour la rigidité, cousues au surjet. Une bande de tissu et un élastique pour tenir sur la tête.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Tous les cartons exposés en même temps, 5 minutes, à plat. On note pour chaque tissu le changement du papier de 0 à 3 et on classe.

Tissu	Couleur	Épais ou fin	Changement (0 à 3)	Rang
<i>Jean bleu</i>	<i>foncé</i>	<i>épais</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Tous les papiers ont changé pareil

Exposition trop longue : 3 à 5 minutes suffisent.

Les groupes n'ont pas les mêmes résultats

Ils n'ont pas exposé au même moment : refaire ensemble.

La visière est molle

Mettre un carton fin entre les deux tissus.

Défis pour aller plus loin

- Identifier une cause : le même coton en blanc et en noir, ou le même tissu en une ou deux épaisseurs.
- Tester des verres de lunettes de soleil.
- Tester une crème solaire étalée sur un plastique transparent.
- Observer les ombres au fil de la journée.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Visière découpée au plotter dans de la mousse ou du feutre ; logo brodé à la machine.

Sécurité

- Ne jamais regarder le soleil.
- Exposition courte, en dehors du milieu de journée.
- Aiguilles à bout rond, comptées.